

Exercice 1

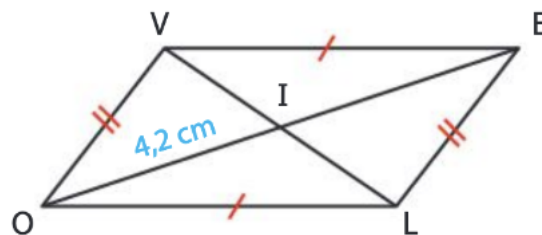
Calculez, en détaillant les étapes sur votre copie :

1. $2 - (-3) + 5 \times 2$
2. $-2 + 3 \times 4$
3. $((5 - 4) \times 2 + 3) \times 7 - 4$
4. $-2 - (3 - 1)$.

Exercice 2

- 27** 1. Justifier que le quadrilatère $VOLE$ est un parallélogramme.

$I \in [OE]$
 $I \in [VL]$



2. En déduire la longueur du segment $[IE]$ en justifiant.

Exercice 3

1. (a) Tracer un triangle ABC avec $AB = 8$ cm et $AC = 10$ cm (la longueur BC est libre, mais ne prenez pas un angle droit en A).
- (b) Placer le milieu M du segment $[AB]$
- (c) Tracer la droite parallèle à (BC) passant par M . Elle rencontre $[AC]$ en un point N .
- (d) Tracer la droite parallèle à (AB) passant par le point N . Cette droite coupe le segment $[BC]$ en O .
2. Quelle est la nature du quadrilatère $MNOB$? Justifiez. Déduisez-en une relation entre les longueurs MB , MA et NO .
3. Démontrez alors que $MANO$ est un parallélogramme. Que peut-on en déduire des droites (MO) et (AC) ? Que dire des longueurs AN et MO ?
4. Démontrez enfin que $MNCO$ est un parallélogramme.
5. En déduire que $MO = NC$, puis que N est le milieu de $[AC]$.